

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP 014	Revisão: 00
		Data revisão: 27/01/2026	Página 1 de 11

PROCEDIMENTO:		OPACÍMETRO PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO DA OPACIDADE DA FUMAÇA DE MOTORES DIESEL		
CÓDIGO:		POP 014		
REV.	ELABORADO / REVISADO POR:	ANALISADO CRITICAMENTE POR:	APROVADO POR:	DATA DA APROVAÇÃO:
00	LUMA LIZ	BRUNO AUGUSTO	TATIANE VIEGAS	27/01/2026

1. OBJETIVO

Este procedimento aplica-se à operação e manutenção básica do opacímetro portátil Smoke Check 2000 para medição da opacidade da fumaça de motores diesel. O opacímetro é projetado para atender à NBR 12897:1993, à Instrução Normativa IBAMA Nº 6, e à Portaria Inmetro 060 (RTM).

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se às medições de emissões de fumaça preta provenientes de motores Diesel a partir do método do opacímetro, realizadas em campo ou em ambiente controlado.

3. REFERÊNCIAS

- **ABNT NBR 12897:1993:** Emprego do opacímetro para medição do teor de fuligem de motor Diesel – Método de absorção de luz
- **Instrução Normativa IBAMA Nº 6, de 8 de junho de 2010:** Estabelece a sequência de teste padronizada para determinar o nível de fumaça emitido por motores diesel no país.
- **Portaria Inmetro Nº 179, de 21 de julho de 2010:** Aprova o modelo 2000 de opacímetro de fluxo parcial marca SMOKE CHECK.
- **Regulamento Técnico Metrológico do Inmetro (Portaria Nº 060, de 19/02/2010):** Estabelece os erros máximos admissíveis para verificações estáticas de opacidade.
- **Resolução CONAMA Nº 418/09, de 25 de novembro de 2009:** Disciplina o uso de opacímetros para medição de fumaça em programas de Inspeção Anual de Manutenção (I/M) e estabelece os valores-limite de aprovação para veículos sem valores definidos pelos fabricantes.

4. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

- Opacímetro Portátil Smoke Check 2000.
- Sonda.

- Cabo de conexão (Monitor para Sonda).
- Carregador de bateria.
- Papel para impressora térmica.
- Ferramentas de limpeza (chave de limpeza, cotonetes).
- Álcool e detergente suave (para limpeza de lentes).
- Opcional: Tripé, Barra extensora, Módulo Bluetooth (embutido).
- Computador com software Altanova SYSCON e HyperTerminal (ou emulador de terminal equivalente).
- Dois Filtros-Padrão de Densidade Neutra (para verificação estática).

5. QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL

Os operadores devem ser treinados no uso adequado do opacímetro Smoke Check 2000 e estar familiarizados com todos os procedimentos de segurança e instruções normativas relevantes.

6. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Certificar-se de que o veículo esteja seguramente freado (Freio de Estacionamento) ou travado por calços para evitar movimento durante o teste.
- Assegurar-se de que a transmissão esteja em "Neutro" ou "Ponto Morto", desengatada.
- A saída do escape não deve estar dentro de ambientes fechados para evitar concentração de gases.
- Observar se o tubo de escape não possui vazamentos, furos etc., para evitar leituras errôneas.
- Confirmar o motor liberado (mecanicamente apto) para as acelerações do teste; caso não esteja, corrigir a causa antes de executar o teste.
- Verificar se a bomba injetora está lacrada.
- Confirmar se o acelerador do veículo aciona corretamente a alavanca correspondente da bomba (abre-a totalmente).
- Desligar o ar-condicionado do veículo, se houver.
- Desativar o freio motor do veículo, se houver.
- Observar se o motor está na temperatura normal de funcionamento e se a pressão do óleo lubrificante está normal.
- Observar a existência de vazamentos de óleo lubrificante, combustível ou água; se existirem, corrigir antes do teste.
- Confirmar a existência suficiente de óleo lubrificante, água de refrigeração e combustível antes de iniciar o teste.

- Usar a empunhadura para manusear a sonda, pois esta poderá estar aquecida de testes anteriores.
- Evitar tocar o tubo de escape de gases, pois poderá estar muito quente; se necessário, usar luvas adequadas.
- CUIDADO ao manusear o conector inferior do monitor: O contato simultâneo dos pinos Positivo (+) e Negativo (-) por materiais condutores de eletricidade (ex.: fios, materiais metálicos, os próprios dedos, etc.) provocará curto-circuito, que poderá queimar a bateria, a placa eletrônica e a impressora. A garantia não cobre queimaduras por curto-circuito.
- A Altanova (construtora do equipamento) não aprova medições feitas sem os cuidados necessários e não aceita responsabilidade direta ou indireta por acidentes ou prejuízos advindos dessas ações.

7. PROCEDIMENTO

7.1 Descrição do Ensaio

O ensaio consiste na medição da opacidade da fumaça emitida por motores Diesel, por meio do emprego de opacímetro de amostragem e de fluxo total, baseada na absorção de luz causada pela fuligem presente nos gases de escapamento, sendo o resultado expresso pelo coeficiente de absorção de luz k (m^{-1}).

7.2 Preparação e Instalação do Opacímetro:

1. Conectar a Sonda: Retirar a sonda da maleta, estender o cabo de conexão com os terminais de 5 pinos e conectar uma ponta à Sonda, atarraxando positivamente o anel roscado de sujeição. Fazer o mesmo com a outra ponta do cabo, no conector correspondente do Monitor (superior). Garantir que o cabo não fique torcido ou enrolado para evitar quebras internas. Ao desconectar, puxar pelo anel roscado de sujeição; NUNCA puxar o conector pelo cabo.
2. Montar a Sonda: Decidir sobre o método de medição. Se for usar o engate da mola da sonda ao tubo de escape, montar a empunhadura. Se preferir usar o tripé, rosquear a sonda na haste dobrável e escolher o tubo extensor do tripé de tamanho adequado para a altura de saída do escape, prendendo-o a seguir no tripé articulado.
 - Para escapamentos de pequeno diâmetro (Picapes, Vans, Microônibus e pequenos caminhões), o uso do tripé é necessário para permitir que apenas o redutor de diâmetro da sonda penetre no tubo de escape.
 - A escolha do redutor depende do diâmetro do escapamento: Até 50mm de diâmetro - Sonda com redutor; Acima de 50mm de diâmetro - Sonda sem redutor.

3. Verificar o Papel da Impressora: Retirar o monitor da maleta e verificar se há papel suficiente para impressão. Se uma mancha vermelha aparecer no papel, substituí-lo: abrir a caixa da impressora pela frente do aparelho, colocar o novo rolo no compartimento, fazer uma ponta na fita para facilitar a introdução na impressora e acionar a tecla "Avan."
4. Ligar o Aparelho: Com a sonda montada, pronta para uso, pegar o monitor e ligar o aparelho pressionando a Tecla "Liga/Desl.". Para desligar, manter a tecla pressionada por 5 segundos até aparecer "OFF" no visor.
5. Iluminação do Visor (opcional): Em condições de baixa luminosidade, ligar a iluminação do visor pressionando a tecla "Limpa" por pelo menos 1 segundo. Para desligar, pressionar novamente por 1 segundo. Este comando não funciona se os modos "Impressão" ou "Máx" estiverem acionados; portanto, ligar a iluminação antes de acionar esses modos.
 - Nota: Se nenhuma outra tecla for pressionada, o aparelho desligar-se-á automaticamente após uma hora (1 H).
6. Auto-calibração Inicial: Ao ligar o opacímetro, o visor exibirá uma sequência de números (código de engenharia, tensão da bateria) e, em seguida, "CAL" para a pré-calibração automática. Após desaparecer, indicará "0.00", "0.01", "0.02", etc.
7. Leitura em Fator K (textm^{-1}): Os valores iniciais são no Fator K (textm^{-1}), no modo contínuo e automático, indicado pelo LED vermelho aceso ao lado do visor. O LED verde (medição em Porcentagens %) ficará piscando para indicar que o circuito para sua leitura está disponível.
8. Mudança de Escala de Medição: Pressionar a tecla "Liga/Desl." uma vez para alternar entre as escalas textm^{-1} e % (ou vice-versa). O primeiro caso é indicado pela iluminação contínua do LED vermelho e o verde piscando. O visor mostrará leituras como 0,00, 0,01, 0,02, etc.
9. Prevenção de Fuligem Acumulada: Antes de colocar a sonda no escapamento, realizar algumas acelerações preliminares (pelo menos três) para garantir que a tubulação de escape esteja limpa de fuligem acumulada.
10. Instalação da Sonda: Após a limpeza preliminar, instalar a sonda no escapamento (com a mola ou no tripé), sempre observando para que fique alinhada com o eixo de saída do tubo de escapamento (a ponta cilíndrica da sonda dentro do tubo). Realizar algumas medições experimentais para conhecer melhor o estado do motor em teste.

7.3 Ensaio com Smoke Check 2000 - Modo Impressão (Baseado na Instrução Normativa IBAMA N° 6):

1. Após realizar acelerações preliminares (item 6.1, j), colocar o opacímetro no "Modo de Impressão" acionando a tecla "IMPR."

2. Escolher a escala desejada (textm^{-1} ou %) apertando a tecla "Liga-Desl." brevemente. Para veículos pesados, aparecerá 0.00 alternando com 0.0P (ou 0.P para %). Para veículos leves, pressionar brevemente a tecla "Máx" para que apareça 0.0L ou O.L.
3. Comandar a primeira aceleração do motor. Quando o motor retornar à marcha lenta, o valor máximo alcançado estará registrado no visor.
 - Observação: A aceleração deve ser feita de forma contínua e rápida conforme descrito no item "a" da NBR 12897 (Cap. 4, pág. 8).
 - O valor no visor alternará com "P" ou "L" (ex: 38,2% ou 38.P%).
4. Pressionar a tecla "LIMPA" para apagar o valor do visor. O visor mostrará "L1", depois o valor lido por 4 segundos, e então 0,0% ou 0,00 textm^{-1} , indicando que a primeira leitura foi registrada e o equipamento está pronto para uma nova aceleração. Durante os 4 segundos, não realizar nova aceleração.
5. Repetir as acelerações. Os valores de opacidade de três medições consecutivas, a partir da segunda, são válidos se a diferença entre o valor máximo e o mínimo neste intervalo não for superior a 0,5 textm^{-1} .
6. Após 3 leituras consecutivas válidas, o visor exibirá o valor da última leitura e a média calculada. Em seguida, a mensagem "REL" (relatório) aparecerá, e o relatório será impresso automaticamente.
7. Ao término da impressão, o papel pode ser destacado. Para reimprimir, manter pressionada a tecla "AVAN." por mais de 3 segundos.
 - Nota: Após desligar o modo "Impressão", o relatório da medição é apagado da memória e não pode ser reimpresso.
8. O relatório impresso incluirá: Empresa, Data e Hora, Tipo de motor (Leve ou Pesado), Relação das medições em % e textm^{-1} , e Média Calculada (em textm^{-1} e %) conforme a Norma IBAMA IN6.
9. Serão impressas as informações de "VER OPACIDADE" (CONAMA 418/09) e "TESTE REPROVADO" se a opacidade for maior que 7,00 textm^{-1} ou a variação entre as 3 últimas leituras for maior que 0,5 textm^{-1} .

7.4 Ensaio com Smoke Check 2000 - Modo Máximo:

1. Escolher a escala desejada (% ou textm^{-1}) e pressionar a tecla "Máx.". O monitor indicará no visor, alternando com o último algarismo, a letra "P" (modo Pesado). Pressionar "Máx." novamente para alternar para "L" (modo Leve). Pressionar a terceira vez para desligar o modo Máximo (0,00 ou 0,0 no visor).

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP 014	Revisão: 00
		Data revisão: 27/01/2026	Página 6 de 11

2. Ao selecionar "P" ou "L", iniciar as acelerações. Ao desacelerar o veículo, o valor de opacidade permanecerá fixo no visor. Pressionar a tecla "Limpa" para remover o valor, zerar o visor e piscar "P" ou "L", indicando que o equipamento está pronto para uma nova aceleração.
 - Este método permite realizar o número de acelerações desejado e não imprime a fita, nem segue a norma IBAMA. É útil para acompanhar o nível de opacidade sem usar papel da impressora.

7.5 Observação

Verificar a Etiqueta de Opacidade que fica na coluna da porta ou no compartimento do motor do veículo. Segundo a legislação, o valor indicado pelo fabricante na etiqueta tem prioridade sobre a tabela geral da norma.

8. ARMAZENAMENTO DE ENSAIOS REALIZADOS

- O opacímetro Smoke Check 2000 pode arquivar os 70 últimos ensaios.
- Para descarregar os ensaios para um computador, é necessário o software SYSCON da Altanova, disponível para download em www.altanova.com.br.
- Conectar o opacímetro ao computador através do cabo fornecido. A transmissão é feita somente via cabo.
- No software SYSCON, selecionar a opção "Descarregar" na tela inicial e seguir as instruções na janela que se abrirá para transferir os ensaios arquivados.
- Para maiores instruções, consultar o menu "Ajuda" do software SYSCON (Manuais SYSCON e Cabo USB).

9. MANUTENÇÃO BÁSICA DO OPACÍMETRO SMOKE CHECK 2000

9.1 Recarregando a Bateria

1. O Smoke Check 2000 é equipado com uma bateria Chumbo-Ácido selada de 12V (nominal) e 1,3 Ah.
2. O recarregador fornecido possui capacidade máxima de 1000mA, suficiente para uma carga completa.
3. Conectar o recarregador ao conector inferior de 5 pinos do monitor.
4. Ao religar o opacímetro, o monitor indicará o valor da tensão da bateria.
5. Atenção: Se a bateria não reter carga, deve ser substituída corretamente para evitar poluição por agentes químicos. A Altanova promove a reciclagem das unidades substituídas. Se a tensão da bateria for inferior a 11V ao ligar, o aparelho travará e exibirá "LowBat"; pressionar a tecla

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP 014	Revisão: 00
		Data revisão: 27/01/2026	Página 7 de 11

"AVANÇA" para desligar e recarregar a bateria. Não ligar o opacímetro com o carregador de bateria conectado.

9.2 Limpeza

1. Lentes: As lentes (do LED e da Fotocélula) devem ser limpas regularmente. A sujeira acumulada causará "Erro de Calibração Zero (ECO)". Limpar com um cotonete embebido em álcool e, em seguida, secar com um cotonete seco. Se houver óleo, limpar primeiro com um detergente leve e depois com álcool. Cuidado para não riscar ou danificar as lentes.
2. Furos Calibrados: A fuligem pode acumular-se nos furos calibrados das paredes da Câmara de Medição, obstruindo parcialmente a passagem da luz e impedindo o "zeramento". Utilizar a ferramenta fornecida para essa limpeza, exclusivamente.
3. Se o opacímetro apresentar "ECO" (Erro de Calibração Zero) ao pressionar "Zero" ou após a auto-calibração, é uma indicação de limpeza imediata da sonda. Após a limpeza, o opacímetro calibrará normalmente ao pressionar "Zero".

9.3 Troca da Fita da Impressora

1. Quando a fita da impressora terminar, providenciar sua reposição para evitar danos ao cabeçote de impressão.
2. Abrir a tampa do compartimento da fita da impressora.
3. Remover restos de fita.
4. Cortar a extremidade do novo rolo em "V" (ponta) e endireitar a fita contra o sentido imposto pelo rolo.
5. Garantir que a parte amarela da fita esteja à vista ao sair do monitor (o verso da fita, com a identificação do opacímetro, deve ficar para baixo).
6. Inserir a ponta da fita na fenda na frente do monitor até ser vista pela fenda de saída superior.
7. Acionar a impressora (tecla "Impr." e depois "Avan.") para tracionar o papel. Confirmar que o papel progride uma linha a cada acionamento de "Avan.". Se não tracionar, puxar manualmente (SEM acionar "Avan.") cerca de 10 cm de fita e tentar novamente.
8. Fechar a tampa do compartimento do rolo de papel.
9. O opacímetro estará pronto para uso com a impressão de relatórios.

9.4 Cuidados Adicionais

- Cabo Conector - Monitor à Sonda: Não esticar, não permitir a formação de nós, não pendurar o monitor ou a sonda pelo cabo. Limpar com pano embebido em sabão neutro e água, enxaguar com pano úmido. Álcool é aceitável para limpezas leves. Não usar solventes.

- Monitor: Evitar quedas, batidas, molhar (não é à prova d'água), colocar objetos pesados (especialmente sobre o teclado e visor). Manter os conectores fechados/protegidos quando não estiverem em uso. Cuidado para não entrar sujeira na impressora.
- Sonda: Evitar quedas, não pendurar pelo cabo, não submeter a excesso de temperatura (esquecer presa no escapamento). Verificar sempre a limpeza das lentes conforme o manual. É aceitável limpar com solvente suave (álcool) para remover depósitos de óleo ou combustível. Esperar que esfrie ao toque antes de limpar ou guardar.
- Maleta de Transporte: Utilizar sempre para acomodar e proteger o opacímetro durante o transporte e quando não estiver em uso. Deve ser usada para envio em revisões ou aferições.

10. AFERIÇÃO

1. O opacímetro portátil Smoke Check 2000 é fornecido com 2 (dois) Filtros-Padrão de Densidade Neutra para aferição estática. Estes filtros possuem valores pré-determinados de opacidade gravados.
2. Erros Máximos Admissíveis (Portaria N° 060 do Inmetro):
 - Estático:
 - Faixa de 0,00 a 2,50 textm^{-1} : Erro Máximo Admissível Inicial $\text{pm}_{0,15\text{textm}^{-1}}$; subsequente $\text{pm}_{0,25\text{textm}^{-1}}$.
 - Faixa de 2,51 a 9,99 textm^{-1} : Erro Máximo Admissível Inicial $\text{pm}_{0,30\text{textm}^{-1}}$; subsequente $\text{pm}_{0,50\text{textm}^{-1}}$.
3. Emprego dos Filtros-Padrão:
 - Desmontar os filtros.
 - Verificar se os filtros estão limpos e sem riscos. Se sujos, limpar com detergente limpador de lentes de óculos e secar com pano ou papel macio que não solte fiapos.
 - Observar o valor de opacidade descrito no filtro.
 - Ligar o opacímetro normalmente e verificar seu funcionamento até que acuse "pronto para uso".
 - Colocar o filtro na sonda, assegurando que o batente encoste na face traseira da sonda e que não esteja de cabeça para baixo.
 - Manter o opacímetro no modo contínuo (após ligar e calibrar, o filtro pode ser inserido).
 - Analisar o resultado com o valor descrito no filtro.
 - Retirar o filtro e pressionar a tecla "Zero" caso o display não retorne a zero.
 - Após o visor retornar a zero, recolocar o filtro pelo menos mais uma vez para verificar o resultado obtido.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP 014	Revisão: 00
		Data revisão: 27/01/2026	Página 9 de 11

- O valor obtido deve ser comparado com o valor declarado no filtro e estar dentro das tolerâncias da Portaria N° 060 do Inmetro.
- Se as leituras não concordarem com os valores dos filtros, entrar em contato com a Altanova Ind. e Com.
- Nota: Os filtros não são calibrados pelo INMETRO; sua função é comparar resultados para confiabilidade. O processo comparativo não deve ser feito no modo de impressão.

11. RELATÓRIO

Após finalizar o monitoramento em campo, o técnico deverá liberar os resultados para o setor de relatório, no qual será verificado se todos os documentos necessários constam no sistema. Após a verificação, o responsável pela elaboração do relatório deverá dar entrada no controle de identificação para emissão de relatórios o F038 Controle de Emissão de relatório de Ensaio. Deve-se também preencher o F043 Cadastro de Amostras Eletrônicas.

Após finalizar a elaboração do relatório, o gerente da qualidade aprovará o relatório final, conferindo a coerência dos dados e demais informações pertinentes ao monitoramento.

Após a aprovação o relatório será devolvido ao setor de elaboração para providenciar o envio do relatório ao cliente, sua via digital e física (quando solicitado).

Em seguida, o setor de elaboração encaminhará o relatório para o setor de faturamento, que emitirá a nota fiscal, no qual será enviada junto com os relatórios ao cliente.

12. FUNÇÕES DO TECLADO E MENSAGENS DE ERRO (RESUMO)

- Tecla Liga/Desl.:
 - Liga o aparelho ao primeiro toque.
 - Desliga o aparelho se pressionada por mais de 5 segundos ("OFF" no visor).
 - Ao ligar, mostra a tensão da bateria e calibra automaticamente o ZERO. Se fora de tolerância, exibe "ECO" (Erro de Calibração Zero), exigindo limpeza da sonda.
 - Entra no MODO CONTÍNUO em Fator K (textm-1).
 - Pressionada por menos de 5 segundos, alterna entre modos textm-1 e porcentagem.
 - Se a bateria estiver fraca (<11V), trava e exibe "LowBat"; pressionar "AVANÇA" para desligar.
- Tecla Zero:
 - Calibra o ZERO do opacímetro (opacidade 0,0%) com a sonda limpa e desobstruída, fora do escape e sem fumaça. Exibe "CAL" durante a operação.
 - Usada com "Liga/Desl." para ajuste do cabeçalho de impressão (necessita conexão ao PC).

- Tecla Máx.:
 - Coloca o opacímetro no MODO MÁXIMO, mostrando a maior leitura com "P" piscando (modo Pesado). Pressionar novamente para "L" (modo Leve). Pressionar uma terceira vez para sair do modo Máximo.
 - Calibra Fundo de Escala (100%) se a passagem do feixe luminoso for completamente obstruída e a tecla for pressionada por 8 segundos. Exibe "CAL".
- Tecla Limpa:
 - No modo Máximo, limpa a leitura do aparelho.
 - No modo Impressão, registra as leituras feitas (L1, L2, ...L10).
 - Acende e apaga a iluminação do visor / Bluetooth (pressionar por 1 segundo).
- Tecla Impr.:
 - Coloca o aparelho no MODO IMPRESSÃO, seguindo a sequência de teste conforme IBAMA 06. Permite alternar entre modos "P" (Pesados) e "L" (Leves) via tecla "Max".
 - Não possui função secundária.
- Tecla Avan.:
 - No MODO IMPRESSÃO, avança a fita de papel da impressora uma linha por toque.
 - Pressionada por mais de 3 segundos, imprime uma nova via do relatório do ensaio.
 - No modo CONTÍNUO, pressionada por 5 segundos, transmite os últimos 70 ensaios armazenados para o computador ("E.A=" Enviando Arquivos).
 - Desliga o opacímetro quando a bateria está fraca.

13. DEFEITOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Se o aparelho apresentar defeitos como leituras instáveis, dificuldade em "zerar" (mensagem "ECO") mesmo após limpeza, ou não manter o valor máximo de fundo de escala (100%), entrar em contato com a Altanova para verificação.

14. LEGISLAÇÃO DE EMISSÃO DE FUMAÇA NO BRASIL

O equipamento atende às seguintes legislações:

- **Instrução Normativa IBAMA N° 6, de 8 de junho de 2010:** Define a sequência de teste padronizada para medição de fumaça.
- **Resolução CONAMA N° 418/09, de 25 de novembro de 2009:** Disciplina o uso de opacímetros para Inspeção Anual de Manutenção (I/M) e estabelece limites de aprovação para veículos sem valores definidos pelos fabricantes.
- **Portaria Inmetro N° 179, de 21 de julho de 2010:** Homologa o modelo 2000 de opacímetro de fluxo parcial marca SMOKE CHECK.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP 014	Revisão: 00
		Data revisão: 27/01/2026	Página 11 de 11

- **Regulamento Técnico Metrológico do Inmetro (Portaria Nº 060, de 19/02/2010):** Estabelece erros máximos admissíveis para verificações estáticas de opacidade.

15. USO, MANUSEIO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO PLANEJADA

O opacímetro deve ser utilizado, manuseado, transportado e armazenado com cuidado, de forma a evitar danos ao equipamento e garantir a confiabilidade das medições. Devem ser observadas, no mínimo, as seguintes recomendações:

- Evitar quedas, impactos ou choques mecânicos;
- Evitar exposição direta à luz solar, umidade excessiva e poeira;
- Armazenar o equipamento em local limpo, seco e protegido;
- Verificar a validade da calibração do equipamento antes de cada utilização;
- Realizar a manutenção planejada conforme orientações do fabricante e procedimentos internos do laboratório.

16. HISTÓRICO DE REVISÃO

REV	Data de Aprovação	Descrição das alterações
00	05/02/2025	Procedimento Elaborado.